Universidade de Fortaleza

CCT

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

Raciocínio Lógico e Algoritmo

UNID. 1 - Utilização de algoritmos na resolução de problemas

Prof. Me. Ricardo Carubbi (carubbi@unifor.br)

Descomplicando o Algoritmo:
O Passo a Passo da Lógica

Entenda o que é um algoritmo e veja como ele está presente em tarefas simples do dia a dia, muito além dos computadores.

O que é um Algoritmo?

Sequência Lógica de Passos

É um conjunto finito de instruções ou operações para atingir um objetivo bem definido.

Resolução de Problemas

Funciona como uma regra formal para obter resultados, transformando um estado inicial em um final.

Flexibilidade de Caminhos

Diferentes sequências de passos podem resoiver o mesmo problema e chegar ao mesmo resultado.

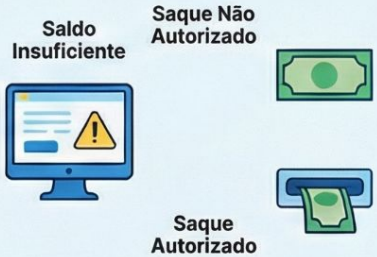
Algoritmos no Cotidiano

Fazer um Sanduíche

Uma sequência que vai desde pegar o pão até a montagem final com o hamburguer frito.

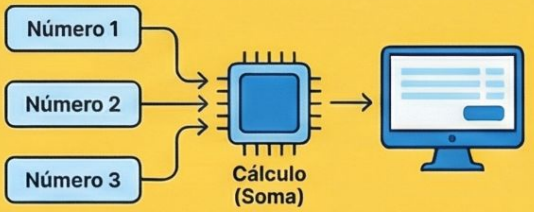
Sacar Dinheiro no Banco

Inclui lógica de decisão: o saque só ocorre se o saldo for suficiente.



Somar Três Números

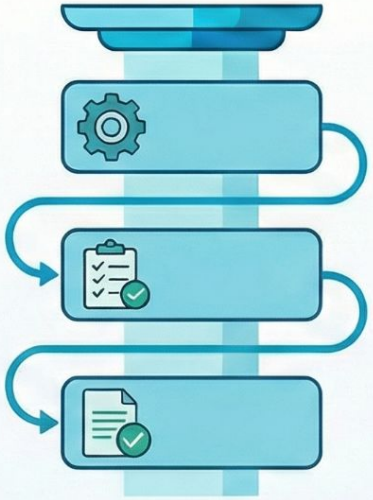
O fluxo básico: receber os dados, realizar o cálculo e exibir o resultado.



Pilares da Lógica: Estruturas Básicas de Algoritmos

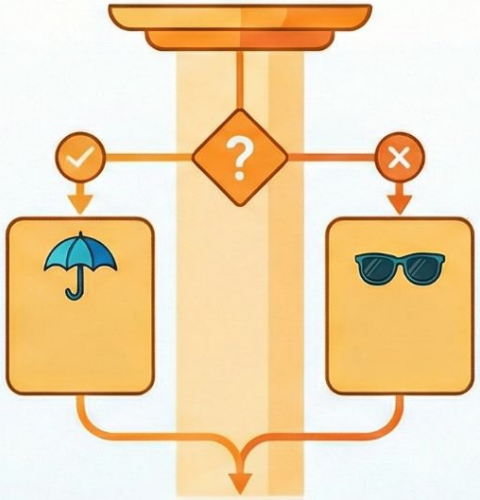
As três estruturas fundamentais que compõem a lógica de qualquer algoritmo.

Estrutura Sequencial



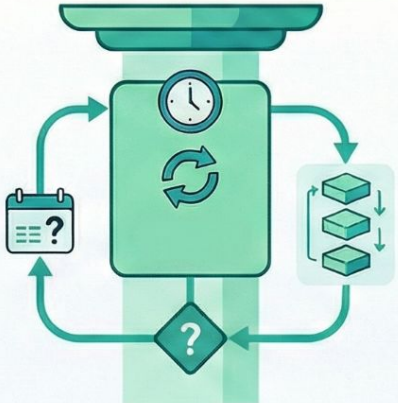
Define a execução de passos em uma ordem lógica preestabelecida.

Estrutura Condicional



Permite ao algoritmo seguir caminhos diferentes, podendo ser simples ou composta.

Estruturas de Repetição

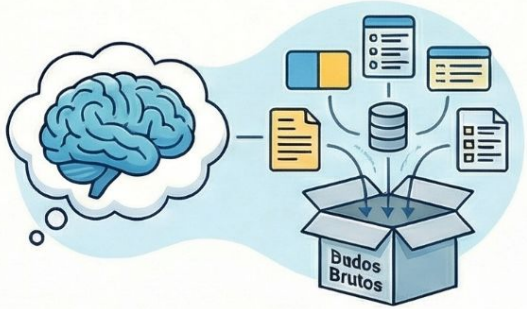


Tipos de Repetição: O cicio pode ser definido por um número fixo ou por uma condição.

Automação de Trechos: Utilizada quando um bloco de algoritmo precisa ser executado múltiplas vezes.

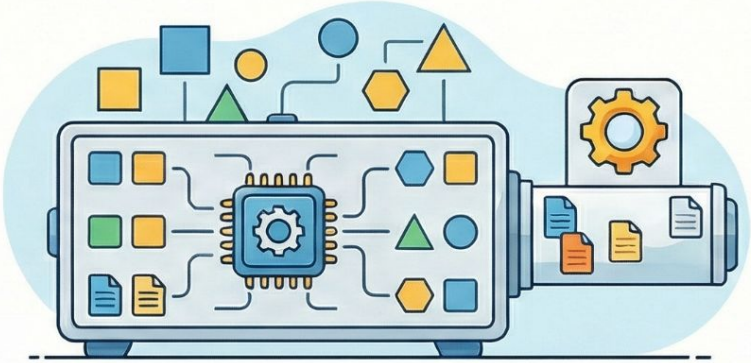
Guia Mestre: Como Construir Algoritmos do Zero

O Fluxo de Desenvolvimento



Entender e Definir Entradas

Compreender o problema e identificar todos os dados e objetos de entrada necessários.



Processar a Informação

Definir os cálculos, restrições e as transformações dos dados de entrada.

Gerar Saída e Testar

Determinar os resultados finais e realizar simulações para validar a lógica construida.

A Analogia da Receita

Ingredientes são os Dados

Representam as informações iniciais fornecidas ao sistema para iniciar o processo.

O Preparo é o Processamento

Corresponde às ações e instruções realizadas sobre os ingredientes para transformá-los.

O Bolo é o Resultado

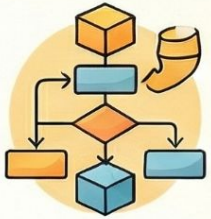
Representa a saída final esperada após a execução correta de todas as etapas.

Do Papel ao Código: Otimizando o Aprendizado de Programação

Fase 1: Fundamentação Lógica (Offline)

Redução da Carga Cognitiva
Iniciar com pseudocódigo e fluxogramas fortalece a lógica antes de enfrentar a sintaxe.

O Valor do Teste de Mesa
Desenvoive a capacidade de prever o comportamento do algoritmo e identificar erros precocemente.



Coerência Organizacional
Toma evidente a estrutura essencial de entrada, processamento e salda de dados.

Fase 2: Transição e Execução (Online)

Migração para o Compilador
Tradução do pseudocódigo para JavaScript e execução em ambiente online a partir da Aula 2.

Ciclos Curtos de Aprendizado
Alternar rapidamente entre papel, compliador e revisão para manter o engajamento e a eficácia.

Autonomia na Prática
O aluno ganha confiança ao ver a lógica de papal funcionar no ambiente digital.

Tipos de Algoritmos: Guia Comparativo

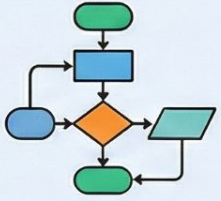
Para resolver problemas computacionais, algoritmos podem ser estruturados de três formas principais: narrativa, gráfica ou técnica. Cada método equilibra a facilidade de compreensão humana com a precisão necessária para a codificação.

Abordagens Naturais e Visuais

Descrição Narrativa vs. Fluxograma

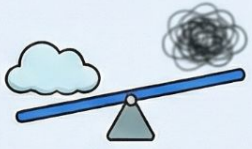
Descrição Narrativa

A narrativa usa língua natural, enquanto o fluxograma utiliza símbolos gráficos predefinidos.



Fluxograma

Representa a lógica por meio de símbolos gráficos padronizados.



Simplicidade vs. Ambiguidade

Textos naturais são familiares, mas geram interpretações variadas que dificultam a programação.

Fluxogramas Facilitam o Entendimento

Elementos visuais são mais simples de compreender do que blocos densos de texto.

O Caminho para a Programação

Pseudocódigo ou Portugol

```
INÍCIO
  LER nota
  SE nota >= 7 ENTÃO
    ESCREVER "Aprovado"
  FIM_SE
FIM
```

Utiliza regras e palavras reservadas para descrever os passos da resolução.

Transcrição Quase Imediata

A passagem para linguagens de programação é direta ao conhecer as palavras reservadas.

Curva de Aprendizado

Diferente da fala natural, este método exige o aprendizado de regras específicas.

Comparação Rápida

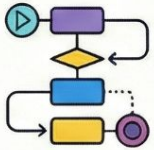
Tipo de Algoritmo	Principal Vantagem	Principal Desvantagem
Descrição Narrativa	Não exige novos conceitos	Abre espaço para várias interpretações
Fluxograma	Entendimento visual simples	Difícil transcrição por falta de detalhes
Pseudocódigo	Passagem imediata para código	Necessário aprender regras específicas

Desmistificando Algoritmos:
O Guia Visual do Raciocínio Lógico

A Jornada do Dado

Algoritmo: O Mapa da Tarefa

Uma sequência finita de passos definidos para alcançar um objetivo ou resolver um problema.



O Ciclo Essencial de Execução

Entrada de Dados **Processamento** **Saída de Informação**

Entrada de Dados **Processamento** **Saída de Informação.**

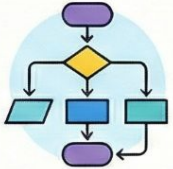
Lógica de Programação

A análise e o estudo da natureza do raciocinio para incrementar sua utilização prática.

Representação e Validação

Linguagem Natural vs. Fluxograma

Narrativa Simples



Flusograma Gráfico

A descrição narrativa é simples, mas o fluxograma evita ambiguidades através de simbolos gráficos.

Guia Rápido de Simbologia

1	Início / Fim	Delimita onde o algoritmo começa e termina.
2	Entrada	Indica o momento de receber dados do usuário.
3	Processamente	Representa cálculos, operações e atribuições.
4	Decisão	Indics desvios no fluxo baseados em condições.

O Teste de Mesa

Uma simulação manual para verificar se o raciocínio e o resultado do aigoritmo estão corretos.

```
1 inicio
2   leia(valor)
3   escreva(resultado)
4 fim_algoritmo
```

Pseudocódigo (Portugol)

Uma forma de escrever algoritmos com regras próximas às linguagens de programação reais.

Obrigado

e até a próxima aula!